بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَٰنِ اَلرَّحِيمِ



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

بررسی نگاشت کاربرد در مدل‌های BUS وNOC

Analysis of Application Mapping in BUS and NOC Models

سینا مظفری راد **شماره دانشجویی: ۴۰۰۲۱۱۶۰۲۱۴**

گزارش پروژه پایانی درس هم طراحی

استاد صباغیان

بهمن ۱۴۰۳

چکیده

در معماری‌های سیستم روی تراشه(SoC) ، ارتباط بین اجزای پردازشی و حافظه از اهمیت بالایی برخوردار است. دو روش اصلی برای مدیریت این ارتباطات، معماری گذرگاه (BUS) و شبکه روی تراشه (NoC) هستند. مدل BUS یک رویکرد سنتی است که از یک مسیر مشترک برای ارتباط بین واحدهای پردازشی استفاده می‌کند، در حالی که NoC از یک شبکه ارتباطی پیچیده برای بهبود پهنای باند و کاهش تأخیر بهره می‌برد.

در این پروژه، فرآیند **نگاشت کاربرد** (Application Mapping) در هر دو مدل بررسی می‌شود. این فرآیند شامل تخصیص وظایف پردازشی به منابع سخت‌افزاری موجود در معماری BUS و NoC است. بهینه‌سازی نگاشت کاربرد می‌تواند منجر به افزایش توان عملیاتی، بهبود عملکرد و افزایش کارایی سیستم و کاهش تاخیر شود.

کلمات کلیدی: سیستم روی تراشه(SoC) ، نگاشت کاربرد(Application Mapping) ، گذرگاه(BUS) ، شبکه روی تراشه(NoC)

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۳

۲- بررسی معماری BUS ۳

۲-۱ مرحله اول: تبدیل SDF داده شده به مدل پتری زماندار ۳

۲-۲ مرحله دوم: محاسبه و افزودن تاخیر ارتباطات بصورت گذر زمانی بین هر دو گذرهای محاسباتی متوالی ۶

۲-۳ مرحله سوم: اضافه کردن انحصار متقابل برای گذرهای محاسباتی و اضافه کردن انحصار متقابل برای گذرهای ارتباطی ۱۰

۳- بررسی معماری NOC ۱۵

۳-۱ مرحله اول: تبدیل SDF داده شده به مدل پتری زماندار ۱۵

۳-۲ مرحله دوم: محاسبه و افزودن تاخیر ارتباطات بصورت گذر زمانی بین هر دو گذرهای محاسباتی متوالی ۱۶

۳-۳ مرحله سوم: اضافه کردن انحصار متقابل برای گذرهای محاسباتی و اضافه کردن انحصار متقابل برای گذرهای ارتباطی ۲۰

۳- نتیجه‌گیری و مقایسه نهایی NOC و BUS: ۲۸

۱- مقدمه

در این پروژه، از مدل شبکه پتری (Petri Net) برای مدل‌سازی و تحلیل معماری‌های BUS و NoC استفاده شده است. شبکه پتری یک چارچوب ریاضی و گرافیکی برای مدل‌سازی سیستم‌های موازی و توزیع‌شده است که به دلیل قابلیت نمایش هم‌زمانی، انسداد و رقابت منابع، برای تحلیل معماری‌های ارتباطی در سیستم روی تراشه (SoC) بسیار مناسب است. همچنین از زبان برنامه‌نویسی متلب و ابزار طراحی شده مربوط به درس هم‌طراحی KU_PN_TOOL برای شبیه‌سازی و نمایش گراف مدل پتری استفاده شده است.

۲- بررسی معماری BUS

۲-۱ مرحله اول: تبدیل SDF داده شده به مدل پتری زماندار

در این مرحله، مدل داده‌ای SDF به یک مدل شبکه پتری زمان‌دار (Timed Petri Net) تبدیل شده است تا نحوه‌ی پردازش داده‌ها در معماری BUS شبیه‌سازی شود. البته این مدل اولیه برای NOC هم بصورت مشترک استفاده شده است زیرا صرفاً مدل SDF را به مدل پتری تبدیل کرده‌ایم و هنوز تفاوت میان NOC و BUS را در مدل اعمال نکردیم که این کار را در مرحله های بعدی انجام خواهیم داد. ابتدا مدل PN_Initial مقداردهی شده و ۱۸ مکان(Places) برای هر ارتباط موجود درSDF تعریف شده‌اند. همچنین، ۱۶ گذر (Transitions) زماندار که نشان‌دهنده‌ی پردازش در هر عملگر هستند، با زمان‌های مختلف برای نمایش تأخیرهای محاسباتی تعریف شده‌اند. در ادامه، با استفاده یال‌های وزن‌دار(با فرض وزن ثابت ۱)، جریان داده‌ها در مدل مشخص شده است. یال‌های P2Tو T2P فرآیند ارتباطی میان هر مکان با گذر و هر گذر با مکان را کنترل می‌کنند.

نتیجه اجرا با قرار دادن یک توکن در مکان اضافه شده (P0) قبل گذر T1 :

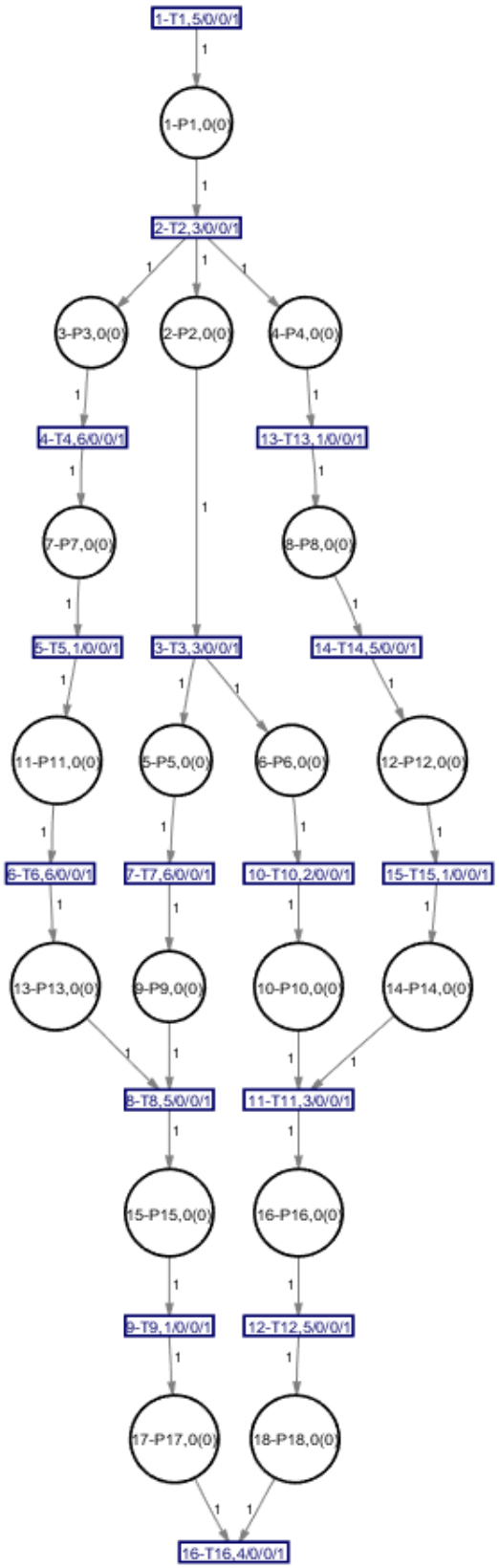
Event#	Enabling_Time	Delay	Firing_Time	Firing_Tr	Token_ID	Marking(befor firing)
1	0.000000	5.000000	5.000000	T1	1	1000000000000000000
2	5.000000	3.000000	8.000000	T2	1	0100000000000000000
3	8.000000	1.000000	9.000000	T13	1	0011100000000000000
4	8.000000	3.000000	11.000000	T3	1	0011000010000000000
5	11.000000	2.000000	13.000000	T10	1	0001011010000000000
6	8.000000	6.000000	14.000000	T4	1	0001010010100000000
7	9.000000	5.000000	14.000000	T14	1	0000010110100000000

8	14.000000	1.000000	15.000000	T15	1	0000010100101000000
9	14.000000	1.000000	15.000000	T5	1	0000010100100010000
10	11.000000	6.000000	17.000000	T7	1	0000010000110010000
11	15.000000	3.000000	18.000000	T11	1	0000000001110010000
12	15.000000	6.000000	21.000000	T6	1	0000000001010000100
13	18.000000	5.000000	23.000000	T12	1	0000000001000100100
14	21.000000	5.000000	26.000000	T8	1	0000000001000100001
15	26.000000	1.000000	27.000000	T9	1	0000000000000001001
16	27.000000	4.000000	31.000000	T16	1	0000000000000000011
17	31.000000	0.000000	31.000000	-	0	0000000000000000000

RunTime= 31.000000 time unit Sim_Time= 0.227145 sec

زمان اجرای ثبت‌شده که به میزان ۳۱ واحد زمانی رسیده است، صرفاً نشان‌دهنده تأخیر ناشی از اجرای پردازش‌های عملگرها می‌باشد و ارتباطات و معماری مقصد در آن لحاظ نشده‌اند. علاوه بر این، هنوز هیچ نگاشتی انجام نشده است که امکان مقایسه و تحلیل عملکرد سیستم را فراهم آورد. بنابراین، این زمان اجرا نمی‌تواند به عنوان معیار مقایسه‌ای معتبر استفاده شود و تحلیل‌های عملکردی بیشتری در مراحل بعدی پروژه نیاز است.

در ادامه نتیجه نمایش گراف پتری حاصل از این پیاده‌سازی قرار گرفته است:



۲-۲ مرحله دوم: محاسبه و افزودن تاخیر ارتباطات بصورت گذر زمانی بین هر دو گذرهای محاسباتی متوالی

در مرحله دوم پروژه، تأخیرهای ارتباطاتی بین گذرهای مختلف پردازشی به مدل شبکه پتری زمان‌دار اضافه می‌شود. در این مرحله، تأخیرهای مرتبط با انتقال داده‌ها بین عملگرهای پردازشی با استفاده از گذرهای زماندار که برای این منظور ایجاد شده‌اند، مدل‌سازی می‌گردند. به عبارت دیگر، برای هر جفت گذر پردازشی متوالی، یک گذر جدید با تأخیر مربوطه (که در این مدل برای گذرگاه مشترک به‌طور فرضی برابر ۲ واحد زمانی است) اضافه می‌شود. این تاخیرها نمایانگر زمان مصرفی برای انتقال داده‌ها بین عملگرها و معماری مقصد هستند و به شبکه پتری زمان‌دار به عنوان عنصر جدیدی افزوده می‌شوند که جریان داده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

برای نگاشت و انتساب هر عملگر (گذر محاسباتی) به یک Processing Element(PE) از ۱۶ پردازنده موجود که از معماری Shared BUS برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند، در کد خود از یک رویکرد پویا با استفاده از برنامه‌نویسی متلب استفاده کردم تا بتوان صرفاً با تغییر انتساب اولیه هر گذر به PE مدنظر، کد به صورت پویا یال‌ها و تاخیرهای ارتباطی را تغییر بدهد و شبکه پتری ایجاد شده معادل همان انتساب باشد.

ابتدا هر گذر محاسباتی به یک عنصر پردازشی (PE) تخصیص داده شده است؛ سپس با مقایسه PE مبدا و مقصد هر ارتباط، مشخص می‌گردد که آیا این دو گذر بر روی یک PE هستند یا خیر. در صورت یکسان بودن PE ها، تأخیر ارتباط برابر با صفر تعریف می‌شود (زیرا نیازی به انتقال داده در BUS نیست) و اگر متفاوت باشند، تأخیر ثابت ۲ واحد زمانی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان نمونه، در بخشی از کد، ساخت گذر ارتباطی (DCT) به‌صورت پویا صورت می‌گیرد و در خط زیر (داخل حلقه مربوط به تمامی مسیرهای بین دو عملگر را نشان می‌دهد) را مشاهده می‌کنید:

```
if assignments(source_idx) == assignments(target_idx)
            delay = 0;
        else
            delay = 2;
        end
```

در این قطعه کد، با بررسی مقدار انتسابی به گذر مبدا (source_idx) و مقصد (target_idx) تشخیص داده می‌شود که آیا انتقال داده درون یک PE صورت می‌گیرد یا بین دو PE مجزا. سپس مقدار تأخیر delay به شکل پویا تعیین می‌گردد و در ادامه، یک گذر ارتباطی جدید با این تأخیر ثبت می‌شود. این نحوه‌ی ایجاد پویا (Dynamic Assignment) با استفاده از دستور eval در کد پیاده‌سازی شده است؛ به این معنی که برای هر مسیر ارتباطی (مثلاً DCT1, DCT2, و غیره) متغیری با نام منحصربه‌فرد به‌صورت خودکار ساخته می‌شود و نیازی به تعریف دستی تک‌تک گذرهای ارتباطی نخواهد بود. مزیت اصلی این روش، انعطاف‌پذیری بالا در توسعه و تغییر مدل

است؛ چراکه اضافه کردن یا حذف گذرهای محاسباتی و ارتباطات جدید تنها با تنظیم ساختار comm_paths و assignments امکان‌پذیر بوده و نیاز به تغییرات گسترده در سایر بخش‌های کد نخواهد بود.

نتیجه اجرا با قرار دادن یک توکن در مکان اضافه شده (P0) قبل گذر T1 :

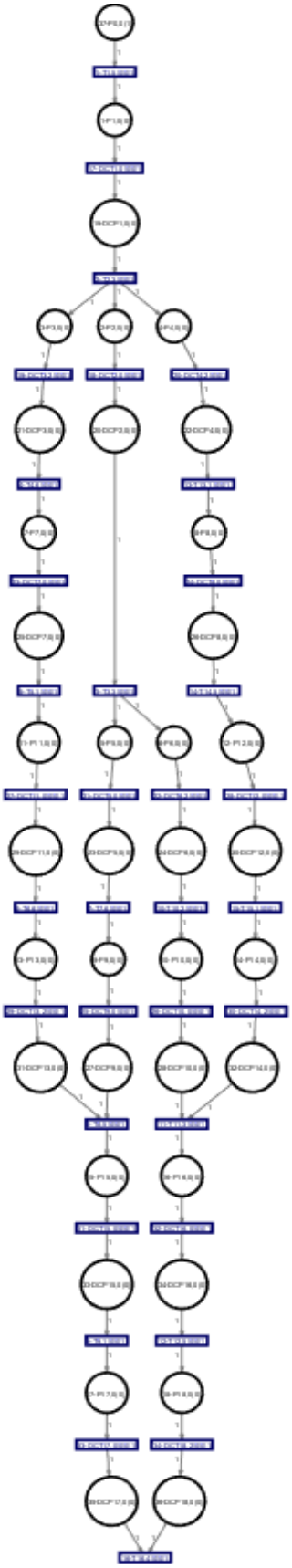
```
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Event# Enabling_Time    Delay    Firing_Time    Firing_Tr  Token_ID    Marking(befor firing)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1    0.000000    5.000000    5.000000  T1        1    00000000000000000000000000000000001
2    5.000000    0.000000    5.000000  DCT1      1    10000000000000000000000000000000000
3    5.000000    3.000000    8.000000  T2        1    00000000000000000010000000000000000
4    8.000000    0.000000    8.000000  DCT2      1    01110000000000000000000000000000000
5    8.000000    2.000000   10.000000  DCT3      1    00110000000000000001000000000000000
6    8.000000    2.000000   10.000000  DCT4      1    00010000000000000001100000000000000
7   10.000000    1.000000   11.000000  T13       1    00000000000000000001110000000000000
8    8.000000    3.000000   11.000000  T3        1    00000001000000000001100000000000000
9   11.000000    0.000000   11.000000  DCT8      1    00001101000000000001000000000000000
10   11.000000    0.000000   11.000000  DCT5      1    00001100000000000001000010000000000
11   11.000000    2.000000   13.000000  DCT6      1    00000100000000000001010010000000000
12   13.000000    2.000000   15.000000  T10       1    00000000000000000001011010000000000
13   15.000000    0.000000   15.000000  DCT10     1    00000000010000000001010010000000000
14   11.000000    5.000000   16.000000  T14       1    00000000000000000001010010100000000
15   16.000000    0.000000   16.000000  DCT12     1    00000000001000000001010000100000000
16   10.000000    6.000000   16.000000  T4        1    00000000000000000001010000101000000
17   16.000000    0.000000   16.000000  DCT7      1    00000010000000000000010000101000000
18   16.000000    1.000000   17.000000  T5        1    00000000000000000000001010010100000
19   11.000000    6.000000   17.000000  T7        1    00000000001000000000010000101000000
20   16.000000    1.000000   17.000000  T15       1    00000000101000000000000000101000000
21   17.000000    0.000000   17.000000  DCT11     1    00000000101001000000000000010000000
22   17.000000    0.000000   17.000000  DCT9      1    00000000100001000000000000011000000
23   17.000000    2.000000   19.000000  DCT14     1    00000000000001000000000000011100000
24   19.000000    3.000000   22.000000  T11       1    00000000000000000000000000011100100
25   22.000000    0.000000   22.000000  DCT16     1    00000000000000001000000000010100000
26   17.000000    6.000000   23.000000  T6        1    00000000000000000000000000010100001000
```

27	23.000000	2.000000	25.000000	DCT13	1	00000000000010000000000000010000001000
28	22.000000	5.000000	27.000000	T12	1	00000000000000000000000000010001001000
29	27.000000	2.000000	29.000000	DCT18	1	00000000000000000100000000010001000000
30	25.000000	5.000000	30.000000	T8	1	00000000000000000000000000010001000010
31	30.000000	0.000000	30.000000	DCT15	1	00000000000000010000000000000000000010
32	30.000000	1.000000	31.000000	T9	1	00000000000000000000000000000000010010
33	31.000000	0.000000	31.000000	DCT17	1	00000000000000001000000000000000000010
34	31.000000	4.000000	35.000000	T16	1	00000000000000000000000000000000000110
35	35.000000	0.000000	35.000000	-	0	00000000000000000000000000000000000000

RunTime= 35.000000 time unit Sim_Time= 0.019523 sec

با توجه به نحوه‌ی انتساب گذرهای مختلف به عناصر پردازشی (PE) در این مثال (برای نمونه T1, T2, T3, T7, T8, T9و T16 به PE1 ، گذرهای T13, T14, T15 به PE2 ، گذرهای T4, T5, T6 به PE4 و گذرهای T10, T11, T12به PE10 واگذار شده‌اند)، زمان اجرای نهایی در شبیه‌سازی به ۳۵ واحد زمانی رسیده است. علت این افزایش نسبت به حالت قبل آن است که در مواردی که گذرهای متوالی بر روی PE های متفاوت قرار می‌گیرند، یک گذر ارتباطی (Communication Delay Transition) با تأخیر ثابت تعریف می‌شود) در این کد مقدار تأخیر برای انتقال بین دو PE متمایز، ۲ واحد زمانی در نظر گرفته شده است .(در نتیجه، هرگاه داده‌ها از گذری که بر روی مثلاً PE1 قرار دارد به گذری روی PE4 یا PE2 یا PE10 ارسال شود، ۲ واحد زمانی به تأخیر کل افزوده می‌شود. این مکانیزم ارتباطی منجر به تشکیل شبکه پتری زمان‌دار دقیق‌تری برای مدل BUS می‌گردد و نشان می‌دهد که قرارگیری گذرهای محاسباتی بر روی عناصر پردازشی مختلف، چطور می‌تواند زمان اجرای کل را افزایش دهد.

در ادامه نتیجه نمایش گراف پتری حاصل از این پیاده‌سازی قرار گرفته است:



۲-۳ مرحله سوم: اضافه کردن انحصار متقابل برای گذرهای محاسباتی و اضافه کردن انحصار متقابل برای گذرهای ارتباطی

در این مرحله، به‌منظور مدیریت منابع مشترک در مدل، دو سطح مجزا از انحصار متقابل در نظر گرفته شده است: اول برای گذرهای محاسباتی که از یک عنصر پردازشی (PE) مشترک استفاده می‌کنند و دوم برای گذرهای ارتباطی که در معماری BUS به اشتراک‌گذاری گذرگاه مشغول هستند. برای پیاده‌سازی انحصار متقابل در پردازنده‌ها (PEs)، ابتدا برای هر PE یک مکان حاوی یک توکن به نام PE_<ID>_Mutex ایجاد می‌شود. سپس برای هر گذر محاسباتی که روی آن PE قرار دارد، یک گذر فوری (Immediate Transition) تعریف می‌شود تا پیش از ورود به گذر محاسباتی اصلی، توکن را از مکان Mutex مربوطه دریافت کند و با این کار «منبع» را تصاحب نماید. در پایان اجرای گذر محاسباتی، نشانه مجدداً به مکان Mutex بازگردانده می‌شود تا گذر بعدی بتواند از منبع استفاده کند. این مکانیزم باعث می‌شود که هیچ دو گذر محاسباتی که به یک PE مشترک تخصیص داده شده‌اند، به‌طور هم‌زمان فعال نشوند و رقابت میان آنها کنترل گردد.

برای مدیریت انحصار متقابل در گذرهای ارتباطی نیز یک مکان به نام Bus_Mutex تعریف شده است که بیانگر منبع مشترک گذرگاه (BUS) می‌باشد. هنگام برقراری ارتباط، گذر ارتباطی (Communication Delay Transition)پیش از فعال شدن، به گذر فوری (مثلاً MTx) متصل است که توکن را از Bus_Mutex دریافت می‌کند. به این ترتیب، در هر لحظه تنها یک ارتباط می‌تواند گذرگاه را اشغال نماید. پس از اتمام تأخیر ارتباطی، نشانه مجدداً به Bus_Mutex بازگردانده می‌شود. در کد، این سازوکار با افزودن مکان‌ها و گذرهای فوری (به‌عنوان نمونه MPx, MTx) و یال‌های لازم میان آنها و هر گذر محاسباتی یا ارتباطی پیاده‌سازی شده است. بدین ترتیب، حتی اگر چندین گذر ارتباطی به‌طور همزمان نیازمند استفاده از BUS باشند، تنها یکی از آنها می‌تواند توکن را از مکان Bus_Mutex بگیرد و فعال شود؛ سایر گذرها تا آزاد شدن BUS در حالت غیرفعال باقی می‌مانند. این راهکار از بروز رقابت Race Condition و استفاده‌ی همزمان چند گذر از یک منبع مشترک جلوگیری کرده و امکان مدلسازی و شبیه‌سازی صحیح را فراهم می‌کند.

در بخشی از کد، منطق انحصار متقابل برای عناصر پردازشی(PE) ها با تعریف گذرهای فوری و مکان‌های نگهدارنده با ظرفیت ۱ توکن پیاده‌سازی شده است. برای نمونه، در قطعه‌کد زیر:

```
% Mutex place -> immediate transition
PN_model = Weighted_Arc_P2T(PN_model, pe_mutex_place, mt_handle, 1);
% immediate transition -> holding place
PN_model = Weighted_Arc_T2P(PN_model, mt_handle, mp_handle, 1);
% holding place -> actual normal transition
PN_model = Weighted_Arc_P2T(PN_model, mp_handle, t_array(t_idx), 1);
```

```
% normal transition -> back to the PE_Mutex place
PN_model = Weighted_Arc_T2P(PN_model, t_array(t_idx), pe_mutex_place, 1);
```

یک مکان Mutex با نام PE<ID>_Mutex (مثلاً PE1_Mutex) در ابتدا یک توکن دارد. هر گذر محاسباتی که به آن PE تخصیص داده شده است، پیش از اجرای عملیاتش، ابتدا توکن را با گذر فوری (مانند MT_PE1_T1) تصاحب می‌کند و سپس پس از اتمام اجرای گذر اصلی (T1)، توکن را مجدداً آزاد می‌سازد و به مکان Mutex بازمی‌گرداند. این روند در سرتاسر مدل برای سایر PEها و برای گذرگاه BUS نیز مشابه است. بدین ترتیب، مدل شبیه‌سازی‌شده دقیقاً نشان می‌دهد که چگونه استفاده مشترک از پردازنده‌ها و کانال‌های ارتباطی می‌تواند سبب افزایش زمان اجرای کل شود.

نتیجه اجرا با قرار دادن یک توکن در مکان اضافه شده (P0) قبل گذر T1 :

```
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Event#  Enabling_Time    Delay    Firing_Time   Firing_Tr   Token_ID    Marking(befor firing)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1    0.000000    0.000000    0.000000   MT1          0    00000000000000000000000000000000000001000000000000000000011000000100010001000
2    0.000000    0.000000    0.000000   MT_PE1_T1    3    00000000000000000000000000000000000001000000000000000000010000000100010001000
3    0.000000    5.000000    5.000000   T1           3    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000100010001000
4    5.000000    0.000000    5.000000   MT2          3    10000000000000000000000000000000000001000000000000000000010000000100010001000
5    5.000000    0.000000    5.000000   DCT1         3    00000000000000000000000000000000000001010000000000000000010000000100010001000
6    5.000000    0.000000    5.000000   MT_PE1_T2    3    00000000000000000010000000000000000001000000000000000000010000000100010001000
7    5.000000    3.000000    8.000000   T2           3    00000000000000000000000000000000000001000000000000000000010000000100010001000
8    8.000000    0.000000    8.000000   MT13         3    01110000000000000000000000000000000001000000000000000000010000000100010001000
9    8.000000    0.000000    8.000000   DCT12        3    01100000000000000000000000000000000000000000000000000010000010000000100010001000
10   8.000000    0.000000    8.000000   MT4          3    01100000000000000000000000000010000001000000000000000000010000000100010001000
11   8.000000    0.000000    8.000000   MT3          3    01000000000000000000000000000010000000001000000000000000010000000100010001000
12   8.000000    0.000000    8.000000   DCT2         3    00000000000000000000000000000010000000011000000000000000010000000100010001000
13   8.000000    0.000000    8.000000   MT_PE1_T3    3    00000000000000000010000000001000000000001000000000000000010000000100010001000
14   8.000000    0.000000    8.000000   MT_PE2_T13   3    00000000000000000000000000000010000000001000000000000000010000100010001000
15   8.000000    1.000000    9.000000   T13          3    00000000000000000000000000000000000000001000000000000000010000010010001000
16   9.000000    0.000000    9.000000   MT14         3    00000001000000000000000000000000000000001000000000000000010000100010001000
17   8.000000    2.000000   10.000000   DCT3         3    00000000000000000000000000000000000000001000000000001000000010000100010001000
18  10.000000    0.000000   10.000000   MT_PE4_T4    3    00000000000000000001000000000000000001000000000000001000000010000100010001000
19   9.000000    2.000000   11.000000   DCT13        3    00000000000000000000000000000000000001000000000000001000000010000100001001000
20  11.000000    0.000000   11.000000   MT_PE2_T14   3    00000000000000000000000000000001000001000000000000000000000010000100001001000
21   8.000000    3.000000   11.000000   T3           3    00000000000000000000000000000000000001000000000000000000000010000001001001000
22  11.000000    0.000000   11.000000   MT7          3    00001100000000000000000000000000000001000000000000000000010000000001001001000
23  11.000000    0.000000   11.000000   MT10         3    00000100000000000000000000000000000001000000100000000000010000000001001001000
```

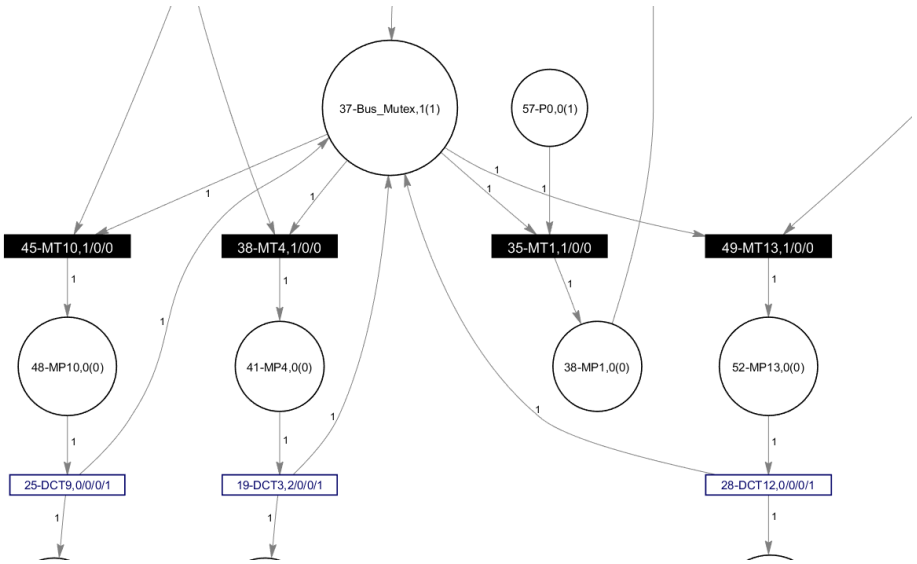
24	11.000000	0.000000	11.000000	DCT9	3	00000000000000000000000000000000000000000000010001000000000100000000001001001000
25	11.000000	0.000000	11.000000	MT_PE10_T10	3	00000000000000000000000001000000000100000010000000000000100000000001001001000
26	11.000000	2.000000	13.000000	T10	3	00000000000000000000000000000000000010000001000000000000100000000001001000100
27	13.000000	0.000000	13.000000	MT11	3	00000000010000000000000000000000000010000001000000000000100000000001001001000
28	13.000000	0.000000	13.000000	DCT10	3	00000000000000000000000000000000000010000001000010000000100000000001001001000
29	11.000000	2.000000	13.000000	DCT6	3	00000000000000000000000000010000000010000001000000000000010000000001001001000
30	13.000000	0.000000	13.000000	MT_PE1_T7	3	00000000000000000000001000100000000100000000000000000000100000000001001001000
31	10.000000	6.000000	16.000000	T4	3	00000000000000000000000000100000000100000000000000000000000100000001001001000
32	11.000000	5.000000	16.000000	T14	3	00000010000000000000000000010000000100000000000000000000000100000101001000
33	16.000000	0.000000	16.000000	MT5	3	00000010000100000000000000010000000100000000000000000000000100010001001000
34	16.000000	0.000000	16.000000	MT15	3	00000000000100000000000000010000000100001000000000000000000100010001001000
35	16.000000	2.000000	18.000000	DCT14	3	00000000000000000000000000010000000100001000000000001000000010001001001000
36	18.000000	0.000000	18.000000	MT_PE2_T15	3	00000000000000000000000000100010000100001000000000000000000100010001001000
37	16.000000	2.000000	18.000000	DCT4	3	00000000000000000000000000010000000100001000000000000000000100000110001000
38	18.000000	0.000000	18.000000	MT_PE4_T5	3	00000000000000000000010000010000000100000000000000000000000100000110001000
39	18.000000	1.000000	19.000000	T5	3	00000000000000000000000000010000000100000000000000000000000100000100101000
40	19.000000	0.000000	19.000000	MT6	3	00000000001000000000000000010000000100000000000000000000000100000110001000
41	19.000000	0.000000	19.000000	DCT5	3	00000000000000000000000000010000000100000100000000000000000100000110001000
42	19.000000	0.000000	19.000000	MT_PE4_T6	3	00000000000000000000010000100000000100000000000000000000000100000110001000
43	18.000000	1.000000	19.000000	T15	3	00000000000000000000000000010000000100000000000000000000000100000100011000
44	13.000000	6.000000	19.000000	T7	3	00000000000001000000000000010000000100000000000000000000000100010000011000
45	19.000000	0.000000	19.000000	MT11_2	3	00000000100001000000000000010000000100000000000000000000100000001000000011000
46	19.000000	0.000000	19.000000	MT8	3	00000000100000000000000000010000000100000000000010000000100000001000000011000
47	19.000000	0.000000	19.000000	DCT7	3	00000000000000000000000000010000000100000001000010000000100000001000000011000
48	19.000000	2.000000	21.000000	DCT18	3	00000000000000000000000010010000000100000000000010000000100000001000000011000
49	21.000000	0.000000	21.000000	MT_PE10_T11	3	00000000000000000000000010010000000110000000000000000000100000001000000011000
50	21.000000	3.000000	24.000000	T11	3	00000000000000000000000010000000000100000000000000000000100000001000000010010
51	24.000000	0.000000	24.000000	MT12	3	00000000000000010000000100000000000100000000000000000000100000001000000011000
52	24.000000	0.000000	24.000000	DCT11	3	00000000000000000000000010000000000100000000000010000000100000001000000011000
53	24.000000	0.000000	24.000000	MT_PE10_T12	3	00000000000000000000000010001000000100000000000000000000100000001000000011000
54	19.000000	6.000000	25.000000	T6	3	00000000000000000000000010000000000100000000000000000000100000001000000010001
55	25.000000	0.000000	25.000000	MT8_2	3	00000000000010000000000010000000000100000000000000000000100000001000010000001
56	25.000000	0.000000	25.000000	DCT17	3	00000000000000000000000010000000000100000001000000000000100000001000010000001
57	25.000000	0.000000	25.000000	MT_PE1_T8	3	00000000000000000000000010000000001010000000000000000000100000001000010000001
58	24.000000	5.000000	29.000000	T12	3	00000000000000000000000000000000000010000000000000000000000100100010000001
59	29.000000	0.000000	29.000000	MT17	3	00000000000000000100000000000000000010000000000000000000000100100010001000
60	29.000000	0.000000	29.000000	DCT16	3	00000000000000000000000000000000000010000000000000000010000001001000100010000
61	25.000000	5.000000	30.000000	T8	3	00000000000000000000000000000000001001000000000000000000000000100100010001000
62	30.000000	0.000000	30.000000	MT9	3	00000000000000100000000000000000001001000000000000000000010000001001000100010000
63	30.000000	0.000000	30.000000	DCT8	3	00000000000000000000000000000000001001000000001000000000100000001000100010000
64	30.000000	0.000000	30.000000	MT_PE1_T9	3	00000000000000000000000001000000100100000000000000000000100000001000100010000

65	30.000000	1.000000	31.000000	T9	3	00000000000000000000000000000000001001000000000000000000000000001010001000100
66	31.000000	0.000000	31.000000	MT16	3	00000000000000001000000000000000001001000000000000000000001000000010001000100
67	31.000000	0.000000	31.000000	DCT15	3	00000000000000000000000000000000001001000000000000000001001000000010001000100
68	31.000000	0.000000	31.000000	MT_PE1_T16	3	00000000000000000000000000000000011001000000000000000001000000010001000100
69	31.000000	4.000000	35.000000	T16	3	00000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001100010001000
70	35.000000	0.000000	35.000000	-	0	00000000000000000000000000000000000001000000000000000000010000000100010001000

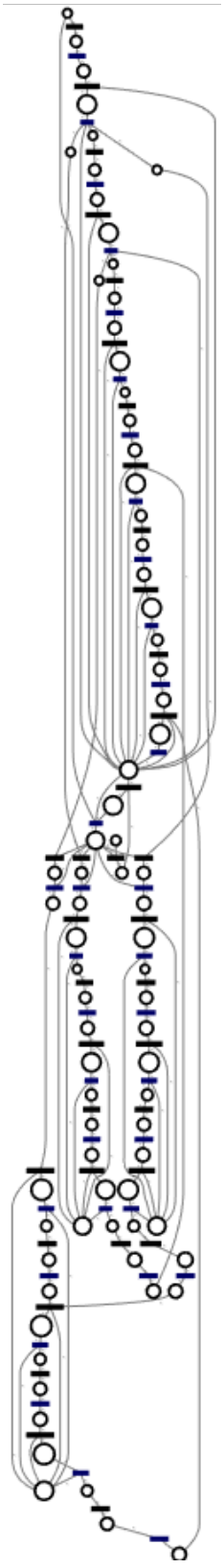
RunTime= 35.000000 time unit Sim_Time= 0.033019 sec

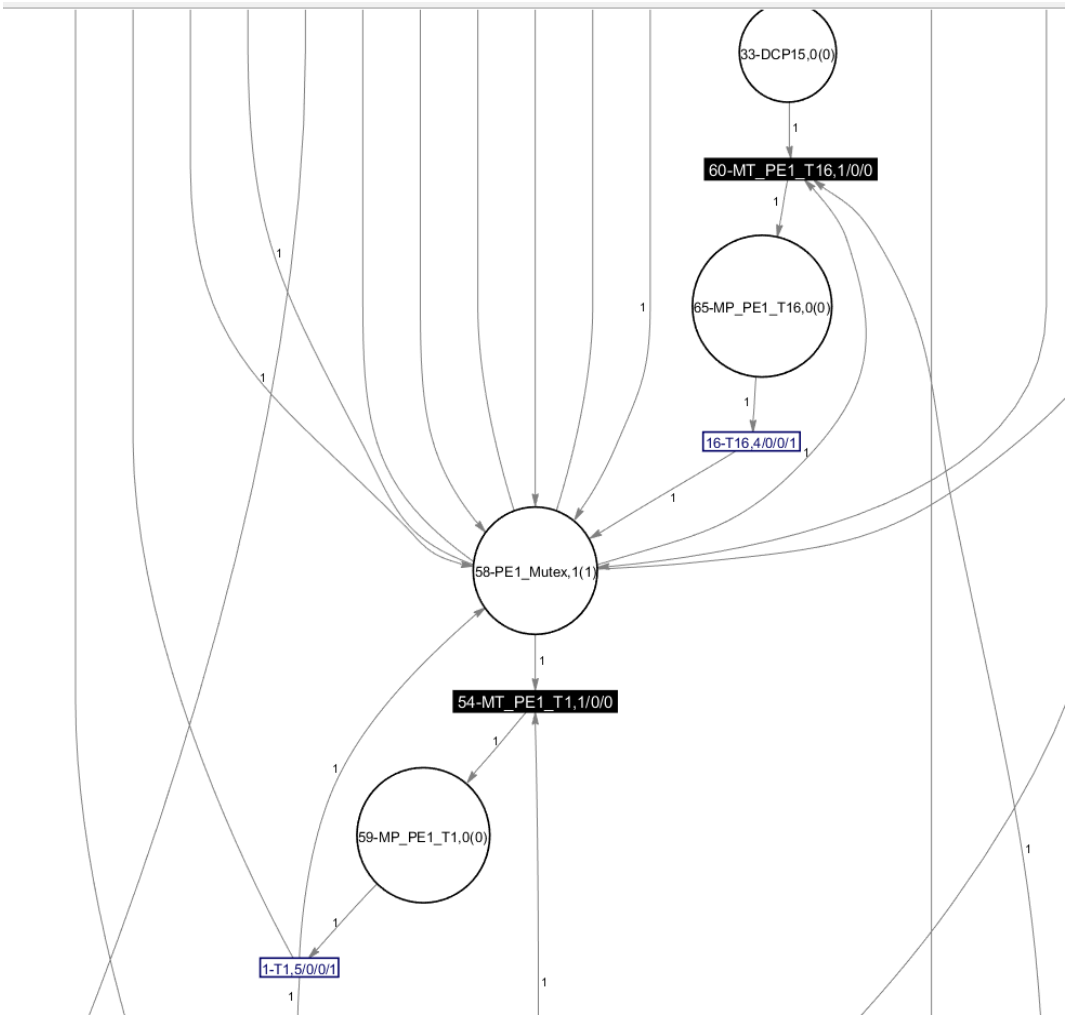
با اجرای کد مربوط به PN_BUS_FINAL.m، مشاهده می‌شود که زمان اجرای نهایی (RunTime) به ۳۵ واحد زمانی رسیده است که در این مثال استثناً بخاطر انتساب مناسب زمان تاخیری بابت انحصار رخ نداده است. ولی درکل وقتی شرایط انحصار با نگاشتی متفاوت فراهم شود، افزایش زمان تاخیر عمدتاً به دلیل افزودن مکانیزم انحصار متقابل (Mutual Exclusion) برای استفاده همزمان از منابع مشترک رخ می‌دهد. از آنجا که گذرهای محاسباتی (Transitions) با تخصیص به یک PE مشترک نمی‌توانند هم‌زمان اجرا شوند، قبل از اجرای هر گذر، یک توکن از مکان Mutex مربوط به PE دریافت شده و پس از اتمام اجرای گذر، مجدداً به آن بازگردانده می‌شود. همین منطق برای گذرهای ارتباطی نیز به کار گرفته شده است. این مکانیزم زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که چند گذر به طور هم‌زمان نیاز به استفاده از یک منبع داشته باشند؛ در این حالت، آن‌ها در انتظار برای دریافت توکن Mutex قرار می‌گیرند و اجرای موازی‌شان محدود می‌گردد. البته باید توجه داشت که این انتساب در این مثال باعث افزایش تأخیر به شکلی محسوس نمی‌شود. با این حال، اگر بخش‌هایی از SDF که شامل چند شاخه بوده و به‌صورت موازی اجرا می‌شوند، به یک واحد پردازشی (PE) تخصیص داده شوند، زمان اجرای کلی به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید یک مکان مشترک Bus_Mutex برای همه گذرهای فوری MTx که PE آنها باید با PE دیگری ارتباط بگیرد، درنظر گرفته شده است تا انحصار متقابل برای گذرگاه را مدل کنیم:



شکل کلی گراف پتری به شکل زیر خواهد شد که پیچیده‌تر از مراحل قبلی شده‌است بخاطر اضافه شدن گذرهای فوری و مکان‌های آنها برای رعایت انحصارها:





نمونه‌ای از مکان مشترک انحصار محساباتی در PE1 که برای چندین گذر به صورت مشترک استفاده شده است.

۳- بررسی معماری NOC

۳-۱ مرحله اول: تبدیل SDF داده شده به مدل پتری زماندار

این بخش دقیقاً همانند قسمت ۲-۱ عمل می‌کند و تفاوتی در مرحله اول میان معماری BUS و معماری NOC وجود ندارد. به بیان دیگر، مدل داده‌ای SDF به یک مدل شبکه پتری زمان‌دار (Timed Petri Net) تبدیل شده است تا پردازش‌های عملگرها شبیه‌سازی شوند؛ اما در این مرحله تفاوت خاصی بین BUS و NOC اعمال نمی‌گردد. مطابق با آنچه در بخش ۲-۱ بیان شد، مدل اولیه PN_Initial مقداردهی شده و برای هر ارتباط در گرافSDF ، ۱۸ مکان (Places) ایجاد می‌شود. سپس ۱۶ گذر (Transitions) زماندار با تأخیرهای محاسباتی متفاوت برای نمایش عملیات عملگرها تعریف شده و با یال‌های وزن‌دار (وزن ثابت ۱) به یکدیگر متصل می‌شوند. نقش این

یال‌های P2T و T2P، کنترل جریان داده از مکان‌ها به گذرها و بالعکس است. بنابراین، در این مرحله تفاوتی بین NOCو BUS دیده نمی‌شود و این تفاوت در مراحل بعدی اعمال خواهد شد.

۳-۲ مرحله دوم: محاسبه و افزودن تاخیر ارتباطات بصورت گذر زمانی بین هر دو گذرهای محاسباتی متوالی

در این مرحله، مدل اولیه معماری NOC به‌نحوی گسترش داده می‌شود که تأخیرهای ارتباطی میان گذرهای محاسباتی نیز مدنظر قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، برای هر جفت گذر پردازشی که در نمودار جریان داده پشت‌سر هم قرار دارند، یک گذر ارتباطی جدید ایجاد می‌شود تا تأخیر شبکه در انتقال داده‌ها شبیه‌سازی گردد. ابتدا هر گذر محاسباتی به یک واحد پردازشی (PE) در ابعاد مش ۴×۴ تخصیص داده می‌شود. این تخصیص از طریق آرایه assignments و تعیین عددی برای هر PE صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، گذرهای T1, T2, T3, T7, T8, T9 و T16روی PE1 قرار گرفته‌اند و گذرهای T4, T5, T6 به PE4 تخصیص یافته‌اند.

پس از آن، در ساختار comm_paths ، تمامی مسیرهای ارتباطی (Communication Paths) بین گذرها مشخص می‌شود. هر مسیر دارای تاخیری با نام متغیری مانند DCT1 و همچنین گذرهای مبدا و مقصد است (برای مثال T1 به T2). به کمک یک حلقه (حلقه for بر روی تمامی مسیرها)، کد به صورت پویا (Dynamic Assignment) تمام گذرهای ارتباطی (DCT) را ایجاد می‌کند. درون این حلقه، ابتدا موقعیت مکانی PE مبدا و PE مقصد در مش ۴×۴ محاسبه شده و سپس فاصله‌ی منهتن (Manhattan Distance) برای تعیین زمان تأخیر ارتباط در نظر گرفته می‌شود. این فاصله با تفاضل مختصاتی محورهای x و y به‌دست می‌آید و باعث می‌شود که گذرهای دورتر در شبکه تأخیر بیشتری داشته باشند.

سپس یک گذر جدید با نامی که در ساختار comm_paths آمده است (مانند DCT3)، ساخته می‌شود و مقدار تأخیر آن دقیقاً برابر با همین فاصله‌ی منهتن محاسبه‌شده تعیین می‌گردد. در ادامه، از طریق دستور eval یک متغیر پویا (مثلاً dct_3) در کد به این گذر تخصیص داده می‌شود تا برای اتصال‌های بعدی از آن استفاده شود. با این رویکرد، نیازی به تعریف دستی تمامی گذرهای ارتباطی در کد نیست و افزوده یا حذف کردن هر مسیر ارتباطی جدید تنها با اصلاح ساختار comm_paths ممکن خواهد بود.

در پایان، یال‌های ورودی و خروجی (Arcs) برای هر گذر ارتباطی تعریف می‌شوند. به‌این‌ترتیب، نشانه‌هایی که از گذر محاسباتی مبدا خارج می‌شوند، ابتدا وارد گذر ارتباطی مربوطه می‌گردند و پس از سپری شدن تأخیر زمان‌دار این گذر (بر اساس فاصله‌ی منهتن)، به مکان بینابینی (مانند DCP3) منتقل می‌شوند تا بتوانند در نهایت به گذر محاسباتی مقصد وارد شوند. این مکانیسم کلیه‌ی تأخیرهای ارتباطی را در معماری NOC به‌صورت واقع‌بینانه در نظر می‌گیرد و مدل شبکه پتری زمان‌دار را تکمیل می‌کند. بدین ترتیب، زمان اجرای کلی سیستم نه تنها از

تأخیرهای محاسباتی، بلکه از تأخیرهای ارتباطی نیز متأثر می‌شود و این تفاوت اصلی مدل NOC با مدل BUS در مراحل بعدی آشکارتر خواهد شد.

نتیجه اجرا با قرار دادن یک توکن در مکان اضافه شده (P0) قبل گذر T1 :

Event# Enabling_Time Delay Firing_Time Firing_Tr Token_ID Marking(befor firing)

---

1 0.000000 5.000000 5.000000 T1 1 00000000000000000000000000000000001

2 5.000000 0.000000 5.000000 DCT1 1 10000000000000000000000000000000000

3 5.000000 3.000000 8.000000 T2 1 00000000000000000100000000000000000

4 8.000000 0.000000 8.000000 DCT2 1 01110000000000000000000000000000000

5 8.000000 1.000000 9.000000 DCT3 1 00110000000000000010000000000000000

6 8.000000 1.000000 9.000000 DCT4 1 00010000000000000011000000000000000

7 9.000000 1.000000 10.000000 T13 1 00000000000000000011100000000000000

8 10.000000 0.000000 10.000000 DCT8 1 00000001000000000011000000000000000

9 8.000000 3.000000 11.000000 T3 1 00000000000000000011000010000000000

10 11.000000 0.000000 11.000000 DCT5 1 00001100000000000001000010000000000

11 11.000000 3.000000 14.000000 DCT6 1 00000100000000000001010010000000000

12 10.000000 5.000000 15.000000 T14 1 00000000000000000001011010000000000

13 15.000000 0.000000 15.000000 DCT12 1 00000000001000000001011000000000000

14 9.000000 6.000000 15.000000 T4 1 00000000000000000001011000001000000

15 15.000000 0.000000 15.000000 DCT7 1 00000010000000000000011000001000000

16 15.000000 1.000000 16.000000 T5 1 00000000000000000000011100001000000

17 16.000000 0.000000 16.000000 DCT11 1 00000000001000000000011000001000000

18 15.000000 1.000000 16.000000 T15 1 00000000000000000000011000011000000

19 14.000000 2.000000 16.000000 T10 1 00000000000001000000011000010000000

20 16.000000 0.000000 16.000000 DCT10 1 00000000010001000000001000001000000000

21 11.000000 6.000000 17.000000 T7 1 00000000000001000000001000011000000000

22 17.000000 0.000000 17.000000 DCT9 1 00000000100001000000000000011000000000

23 16.000000 2.000000 18.000000 DCT14 1 00000000000001000000000000011100000000

24 18.000000 3.000000 21.000000 T11 1 00000000000000000000000000011100100000

25 21.000000 0.000000 21.000000 DCT16 1 00000000000000010000000000010100000000

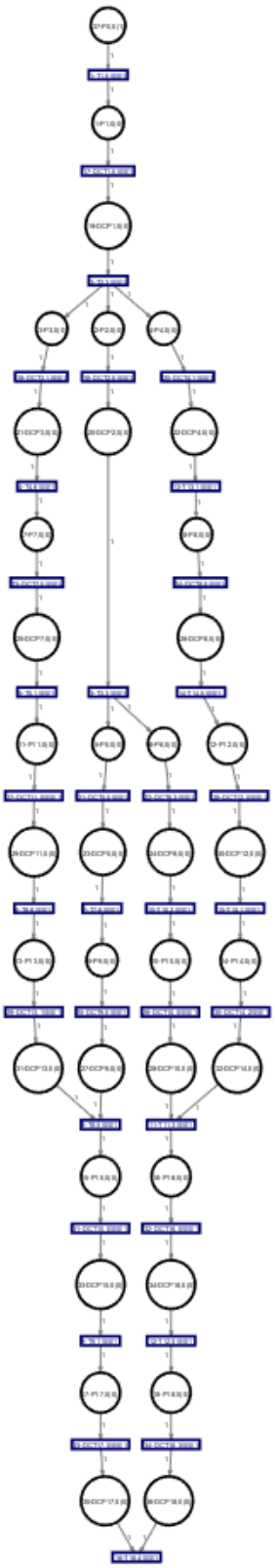
26 16.000000 6.000000 22.000000 T6 1 00000000000000000000000000010100001000

27	22.000000	1.000000	23.000000	DCT13	1	00000000000010000000000000010000001000
28	21.000000	5.000000	26.000000	T12	1	00000000000000000000000000010001001000
29	23.000000	5.000000	28.000000	T8	1	00000000000000000100000000010001000000
30	28.000000	0.000000	28.000000	DCT15	1	00000000000000010010000000000000000000
31	28.000000	1.000000	29.000000	T9	1	00000000000000000100000000000000010000
32	26.000000	3.000000	29.000000	DCT18	1	00000000000000001100000000000000000000
33	29.000000	0.000000	29.000000	DCT17	1	00000000000000001000000000000000000010
34	29.000000	4.000000	33.000000	T16	1	00000000000000000000000000000000000110
35	33.000000	0.000000	33.000000	-	0	00000000000000000000000000000000000000

RunTime= 33.000000 time unit Sim_Time= 0.013953 sec

با مقایسه‌ی نتایج اجرای مرحله دوم با انتساب یکسان گذرها به PEها در معماری NOC و معماری BUS، مشاهده می‌شود که در نمونه‌ی NOC، زمان اجرای نهایی (RunTime) برابر با ۳۳ واحد زمانی به دست آمده است؛ در حالی که در سناریوی BUS، همین زمان ۳۵ واحد زمانی بوده است. علت اصلی این تفاوت، شیوه‌ی محاسبه‌ی تأخیر ارتباطات بین گذرهای محاسباتی است. در مدل BUS، هرگاه دو گذر در پردازنده‌های متفاوت قرار می‌گیرند، تأخیر ثابت ۲ واحد زمانی برای انتقال داده در نظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه در مدل NOC، تأخیر ارتباطی بر اساس فاصله‌ی منهتن (Manhattan Distance) در مش ۴×۴ محاسبه می‌شود. به همین دلیل، در مواردی که گذرها به پردازنده‌های نزدیک‌تر در شبکه تخصیص می‌یابند، این فاصله کمتر از مقدار ثابت ۲ واحد زمانی در برخی ارتباطات خواهد بود و در نتیجه، زمان اجرای کلی سیستم کاهش می‌یابد.

نتیجه نمایش گراف پتری حاصل از این پیاده‌سازی به شکل زیر است:



۳-۳ مرحله سوم: اضافه کردن انحصار متقابل برای گذرهای محاسباتی و اضافه کردن انحصار متقابل برای گذرهای ارتباطی

در این مرحله، مدل معماری NOC علاوه بر در نظر گرفتن تأخیرهای محاسباتی و تأخیرهای ارتباطی، مکانیسم انحصار متقابل (Mutual Exclusion) را نیز برای استفاده از پردازنده‌ها (PEs) و لینک‌های ارتباطی در مش ۴×۴ پیاده‌سازی می‌کند. هدف از این کار آن است که هیچ دو گذر هم‌زمان از یک منبع مشترک استفاده نکنند، چه این منبع پردازنده (PE) باشد و چه لینک‌های ارتباطی در شبکه.

برای هر پردازنده، یک مکان Mutex به نام PE<ID>_Mutex حاوی یک توکن در نظر گرفته می‌شود تا نشان‌دهنده‌ی تصاحب منبع باشد. هر گذر محاسباتی که به آن PE تخصیص داده شده است، ابتدا باید توکن این مکان را تصاحب کند (از طریق یک گذر فوری مانند<MT_PE<ID>_T<index>)، پیش از آنکه وارد گذر اصلی پردازشی خود شود. در پایان اجرای گذر محاسباتی، نشانه دوباره به مکان Mutex بازگردانده می‌شود تا گذر بعدی بتواند از منبع استفاده کند. در کد، این مکانیسم به شکل زیر پیاده‌سازی شده است:

```
pe_mutex_name = sprintf('PE%d_Mutex', pe_id);
[PN_model, pe_mutex_place] = New_Place(PN_model, pe_mutex_name, 1, 1,
{[1,3,0,0]});  % 1 token, capacity=1
...
PN_model = Weighted_Arc_P2T(PN_model, pe_mutex_place, mt_handle, 1);
PN_model = Weighted_Arc_T2P(PN_model, t_array(t_idx), pe_mutex_place, 1);
```

برخلاف معماری BUS که تنها یک گذرگاه مشترک وجود داشت، در مش ۴×۴ هر جفت PE مجاور دو لینک ارتباطی مجزا دارند. در این کد، برای هر لینک نامی نظیر L1to2_Mutex تعریف شده و یک مکان با یک توکن در آن قرار می‌گیرد تا نشان‌دهنده‌ی امکان استفاده از لینک باشد. هر گذر ارتباطی (DCT) که قصد ارسال داده در طول این لینک داشته باشد، ابتدا بایستی از طریق یک گذر فوری (مثلاً MT2, MT3) توکن مکان Mutex لینک را تصاحب نموده و سپس داده را ارسال کند. در پایان انتقال داده توسط خود DCT ، نشانه دوباره به مکان Mutexمربوطه بازمی‌گردد. این منطق به صورت پویا و با بررسی مختصات مبدأ و مقصد در مش ۴×۴ (برای پیدا کردن لینک‌های بینابینی) اجرا می‌شود:

```
link_name = sprintf('L%dto%d_Mutex', current_PE, next_PE);
...
PN_model = Weighted_Arc_P2T(PN_model, link_mutex_handle, mt_handle, 1);
PN_model = Weighted_Arc_T2P(PN_model, dct_handle, link_mutex_handle, 1);
```

به این ترتیب، در هر بخش از مسیر (مسیربابی XY) از گره مبدأ تا گره مقصد، از Mutex مربوط به لینک‌های مربوطه استفاده می‌شود تا چند گذر ارتباطی نتوانند هم‌زمان از یک لینک در یک جهت خاص بهره گیرند. همچنین مکانیزم TCP که برای اشغال کامل مسیر و لینک‌های که شامل می‌شود در این پیاده‌سازی بخاطر این امر رخ می‌دهد.

با اعمال این دو سطح از انحصار متقابل(درPE ها و لینک‌ها)، مدل شبکه پتری زمان‌دار به شکل دقیق‌تری رفتار واقعی معماری NOC را در شرایط رقابت منابع محاسباتی و ارتباطی نشان می‌دهد. بدین ترتیب، هم محاسبات و هم ارتباطات تنها در صورت آزاد بودن منبع مربوطه انجام می‌شوند و احتمال برخورد یا استفاده‌ی هم‌زمان از منابع مشترک از بین می‌رود. این معماری، اگرچه پیچیده‌تر از نسخه‌ی بدون انحصار متقابل است، اما دیدگاه واقع‌بینانه‌تری از رفتار سیستم در اختیار قرار می‌دهد.

نتیجه اجرا با قرار دادن یک توکن در مکان اضافه شده (P0) قبل گذر T1 :

Event# Enabling_Time Delay Firing_Time Firing_Tr Token_ID Marking(befor firing)

---

1 0.000000 0.000000 0.000000 MT1 0
0000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000110000001000100010000

2 0.000000 0.000000 0.000000 MT_PE1_T1 3
0000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000001000100010000

3 0.000000 5.000000 5.000000 T1 3
0000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000001000100010000

4 5.000000 0.000000 5.000000 MT2 3
1000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000001000100010000

5 5.000000 0.000000 5.000000 DCT1 3
0000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111010000000000000000000010000001000100010000

6 5.000000 0.000000 5.000000 MT_PE1_T2 3
0000000000000000001000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000001000100010000

7 5.000000 3.000000 8.000000 T2 3
0000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000001000100010000

8 8.000000 0.000000 8.000000 MT4 1
0111000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000001000100010000

9 8.000000 0.000000 8.000000 MT3 3
0101000000000000000000000000000000001110011111111111111111111111111111111111111111111100010000000000000000010000001000100001000

10 8.000000 0.000000 8.000000 DCT2 3
0001000000000000000000000000000000001110011111111111111111111111111111111111111111111100110000000000000000010000001000100010000

11 8.000000 0.000000 8.000000 MT_PE1_T3 3
0001000000000000000100000000000000000011100111111111111111111111111111111111111111111111110001000000000000000010000000100010001000

12 8.000000 3.000000 11.000000 T3 3
0001000000000000000000000000000000000011100111111111111111111111111111111111111111111111110001000000000000000000100001000100010000

13 11.000000 0.000000 11.000000 MT7 3
0001110000000000000000000000000000000011100111111111111111111111111111111111111111111111110001000000000000000010000000100010001000

14 8.000000 3.000000 11.000000 DCT3 1
0001010000000000000000000000000000000011100111111111111111111111111111111111111111111111110001001000000000000010000000100010001000

15 11.000000 0.000000 11.000000 MT_PE4_T4 3
0001010000000000000010000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000001000000000000010000000100010001000

16 11.000000 0.000000 11.000000 MT13 1
0001010000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000001000000000000010000000100001001000

17 11.000000 0.000000 11.000000 DCT6 3
0000010000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000001000000010000010000000100001001000

18 11.000000 0.000000 11.000000 MT_PE1_T7 3
0000010000000000000000010000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000010000010000000100001001000

19 11.000000 1.000000 12.000000 DCT12 1
0000010000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000010000000010001000010001000

20 12.000000 0.000000 12.000000 MT_PE2_T13 3
0000010000000000000000000000010000001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000100010000100010000

21 12.000000 0.000000 12.000000 MT10 1
0000010000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000100001000100010000

22 12.000000 1.000000 13.000000 T13 3
0000000000000000000000000000000000001101111111111110111111111111111111111111111111110000000000100000000000001000010001001001000

23 13.000000 0.000000 13.000000 MT14 3
0000000100000000000000000000000000001101111111111110111111111111111111111111111111110000000000100000000000001000100001001001000

24 13.000000 0.000000 13.000000 DCT13 3
0000000000000000000000000000000000001101111111111110111111111111111111111111111111110000000000100001000000001000100001001001000

25 13.000000 0.000000 13.000000 MT_PE2_T14 3
0000000000000000000000000000001000000110111111111111011111111111111111111111111111110000000000100000000000001000100001001001000

26 12.000000 3.000000 15.000000 DCT9 1
0000000000000000000000000000000000001101111111111110111111111111111111111111111111110000000000100000000000001000001001001001000

27 15.000000 0.000000 15.000000 MT_PE10_T10 3
0000000000000000000000000001000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000100001001001001000

28 15.000000 2.000000 17.000000 T10 3
0000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000100001001001000100

29 17.000000 0.000000 17.000000 MT11 3
00000000010000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000010000010010
01000

30 11.000000 6.000000 17.000000 T7 3
00000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111100000000000100000000000010000010010
01000

31 11.000000 6.000000 17.000000 T4 3
00000000100000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111100000000000100000000100000000010010
01000

32 17.000000 0.000000 17.000000 MT8 3
00000010100000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111100000000000100000000100000000010100
01000

33 17.000000 0.000000 17.000000 DCT10 3
00000010000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111100000001000100000000100000000010100
01000

34 17.000000 0.000000 17.000000 DCT7 3
00000010000000000000000000010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000001000000000000100000000010100
01000

35 17.000000 0.000000 17.000000 MT5 3
00000010000000000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000000010100
01000

36 17.000000 0.000000 17.000000 DCT4 3
00000000000000000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100001000000000000000100000000010100
01000

37 17.000000 0.000000 17.000000 MT_PE4_T5 3
00000000000000000000010010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000000010100
01000

38 17.000000 1.000000 18.000000 T5 3
00000000000000000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000000010001
01000

39 18.000000 0.000000 18.000000 MT6 3
00000000001000000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000000010100
01000

40 13.000000 5.000000 18.000000 T14 3
00000000000000000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100001000000000000000100000000010100
01000

41 18.000000 0.000000 18.000000 DCT5 3
00000000000100000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100001000000000000000100000010001000
01000

42 18.000000 0.000000 18.000000 MT_PE4_T6 3
00000000000100000000001010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000010001000
01000

43 18.000000 0.000000 18.000000 MT15 3
00000000000100000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000010000001
01000

44 18.000000 0.000000 18.000000 DCT14 3
00000000000000000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000100010000010000001
01000

45 18.000000 0.000000 18.000000 MT_PE2_T15 3
00000000000000000000000010010001000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000010000001
01000

46 18.000000 1.000000 19.000000 T15 3
00000000000000000000000010010000000011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000100000000010001
01000

47 19.000000 0.000000 19.000000 MT112 1
0000000000000100000000001001000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000000100000011000

48 19.000000 2.000000 21.000000 DCT18 1
0000000000000000000000001001000000011101111111111101111111111111111111111111111111100000000000010000000100000001000000011000

49 21.000000 0.000000 21.000000 MT_PE10_T11 3
0000000000000000000000001001000000011111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000000100000011000

50 21.000000 3.000000 24.000000 T11 3
0000000000000000000000001000000000011111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000000100000010010

51 18.000000 6.000000 24.000000 T6 3
0000000000000001000000001000000000011111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000000100000011000

52 24.000000 0.000000 24.000000 MT82 10
0000000000001001000000001000000000011111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000000100010001000

53 24.000000 0.000000 24.000000 MT12 3
0000000000000001000000001000000000011011101101111111111111111111111111111111111111100000000100000000000100000001000100001000

54 24.000000 0.000000 24.000000 DCT11 3
0000000000000000000000001000000000011011101101111111111111111111111111111111111111100000000100001000000100000001000100001000

55 24.000000 0.000000 24.000000 MT_PE10_T12 3
0000000000000000000000001000100000011011101101111111111111111111111111111111111111100000000100000000000100000001000100001000

56 24.000000 3.000000 27.000000 DCT17 10
0000000000000000000000001000000000011011101101111111111111111111111111111111111111100000000100000000000100000001000100000001

57 27.000000 0.000000 27.000000 MT_PE1_T8 3
0000000000000000000000001000000000101111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000000100010000001

58 24.000000 5.000000 29.000000 T12 3
0000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000010010001000001

59 29.000000 0.000000 29.000000 MT17 28
0000000000000000010000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000010010001000011000

60 27.000000 5.000000 32.000000 T8 3
0000000000000000000000000000000000011111111110111111111111101011111111111111111111100000000000000000010000010010001000001000

61 32.000000 0.000000 32.000000 MT9 3
0000000000000010000000000000000000011111111110111111111111101011111111111111111111100000000000000000010100000010001000001000

62 32.000000 0.000000 32.000000 DCT8 3
0000000000000000000000000000000000011111111110111111111111101011111111111111111111100000000010000000010100000010001000001000

63 29.000000 3.000000 32.000000 DCT16 28
0000000000000000000000000100000000011111111110111111111111101011111111111111111111100000000000000000010100000010001000001000

64 32.000000 0.000000 32.000000 MT_PE1_T9 3
0000000000000000000000000100000001001111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000010000000100010001000

```
65  32.000000    1.000000    33.000000  T9           3
00000000000000000000000000000000100111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000010100010001000

66  33.000000    0.000000    33.000000  MT16         3
00000000000000001000000000000000100111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000100000010001000

67  33.000000    0.000000    33.000000  DCT15        3
00000000000000000000000000000000100111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000001001000000010001000

68  33.000000    0.000000    33.000000  MT_PE1_T16   3
00000000000000000000000000000000110011111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000010000000010001000

69  33.000000    4.000000    37.000000  T16          3
00000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000110001000

70  37.000000    0.000000    37.000000  -            0
00000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000100000010001000
```

RunTime= 37.000000 time unit Sim_Time= 0.043845 sec

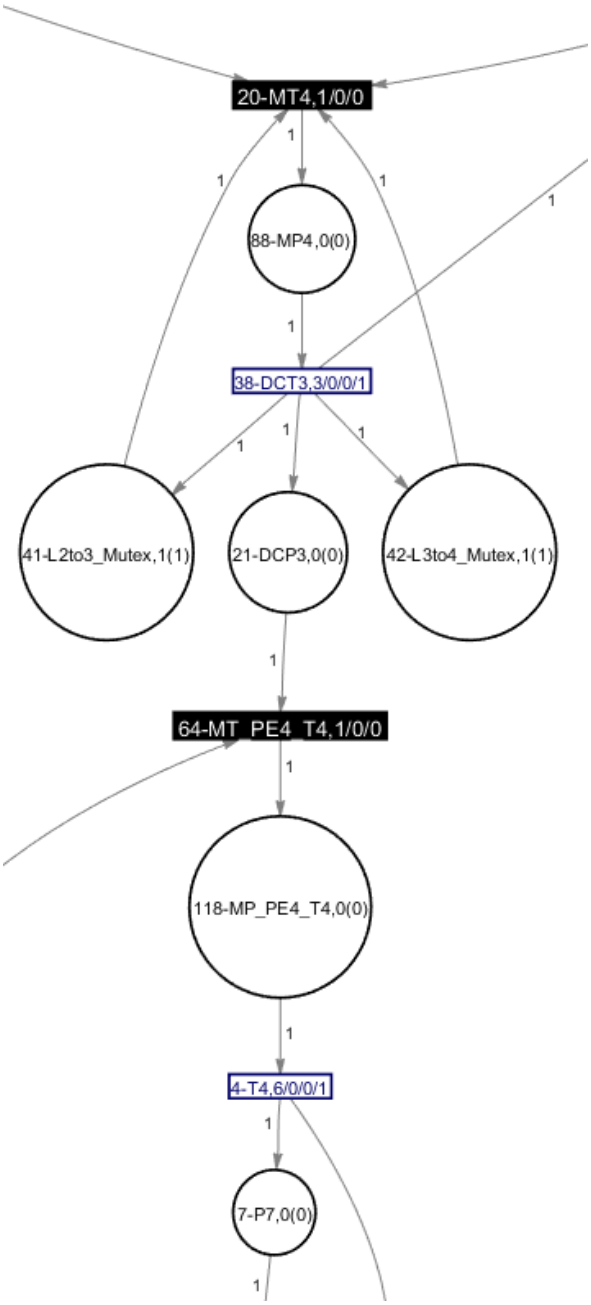
در شبیه‌سازی مرحله سوم در معماری NOC ، با یک توکن ورودی مشاهده شد که زمان اجرای نهایی (RunTime) به ۳۷ واحد زمانی رسید؛ در حالی که در سناریوی BUS (با همین انتساب گذرها به پردازنده‌ها) زمان اجرای ۳۵ واحد زمانی به دست آمد. دلیل اصلی این افزایش در مدل NOC آن است که در این انتساب فعلی، فاصله میان برخی گذرها بر روی مش ۴×۴ بیشتر از مقدار ثابت ۲ واحد زمانی در BUS شده و به‌تبع آن، تأخیر ارتباطی (DCT) افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، اگرچه NOC پتانسیل دارد تا در صورت قرارگیری گذرها در پردازنده‌های نزدیک به هم، تأخیر ارتباطی کمتری داشته باشد، اما در این مدل با یک توکن ورودی و چیدمان فعلی، فاصله‌های طولانی میان برخی گذرها زمان نهایی را بیشتر از حالت BUS کرده است. علاوه بر این، تنها ورود یک توکن نشان نمی‌دهد که مزیت‌های NOC در سناریوهای پرترافیک‌تر و با چندین توکن بهتر بروز می‌کنند؛ چراکه در شرایط ترافیک بالا و هم‌زمانی چندین ارتباط، معماری BUS با یک گذرگاه مشترک دچار تزاحم بیشتری خواهد شد.

با این حال، اگر انتساب گذرهای محاسباتی در معماری NOC به‌گونه‌ای انجام شود که عملگرهای متوالی روی پردازنده‌های نزدیک به هم قرار گیرند، فاصله‌ی منهتن (Manhattan Distance) بسیاری از ارتباطات کاهش یافته و تأخیرهای ارتباطی کلی کم‌تر از ۲ واحد زمانی می‌شود. در چنین سناریویی، NOC می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به BUS ارائه دهد؛ زیرا در BUS به محض متفاوت بودن مقصد و مبدا، تأخیر همواره به صورت ثابت ۲ واحد زمانی لحاظ می‌گردد.

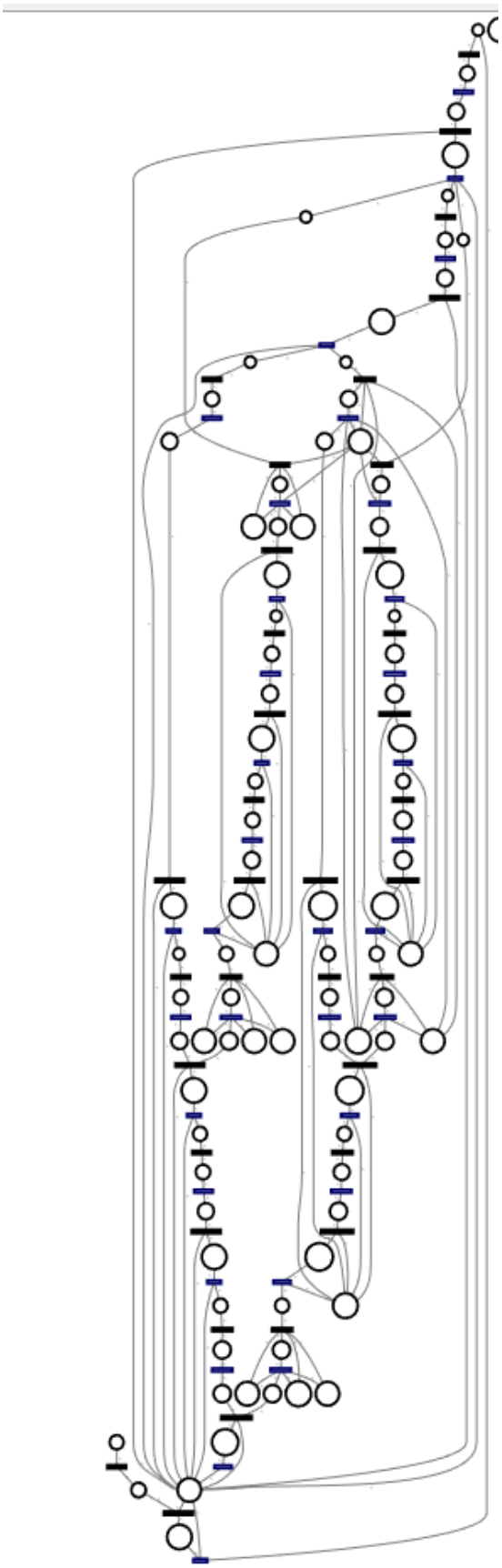
به‌عنوان پیشنهاد برای بهبود زمان اجرا در مدلNOC ، می‌توان انتساب گذرها به پردازنده‌ها را به شکلی تغییر داد که گذرهای پردازشی متوالی تا حد امکان بر روی پردازنده‌های مجاور یا نزدیک در مش ۴×۴ قرار گیرند. به‌عنوان

نمونه، در یک انتساب بهینه‌تر می‌توان عملگرهای T1, T2, T3, T7, T8, T9, T16را روی سطر اول مش(PE1, PE2و PE3) و عملگرهای T4, T5, T6را روی سطر دوم(PE5, PE6 و PE7) قرار داد؛ همچنین عملگرهای T10, T11, T12و T13, T14, T15 را در ستون‌هایی مجاور روی گره‌های دیگری از شبکه پخش کرد تا تأخیر مسیر در بیشتر ارتباطات به ۱ یا حتی ۰ کاهش یابد. البته انتخاب دقیق هر PE به نیازمندی‌های خاص سناریو، ساختار گراف SDF و تعداد پیاده‌سازی‌های موازی وابسته است؛ اما اصل کلی این است که عملگرهایی که ارتباط بیشتری با هم دارند، در نزدیکی فیزیکی(مختصات x, y) قرار بگیرند.

نمونه ای از نحوه اعمال انحصار ارتباطی و انحصار محاسباتی در مدل پتری مربوط به NOC(با استفاده از دو گذر فوری و مکان‌های مربوط به لینک‌های روی مسیر XY به همراه مکان برای PE4):



نتیجه نمایش گراف پتری حاصل از این پیاده‌سازی به شکل زیر است:



۳- نتیجه‌گیری و مقایسه نهایی NOC و BUS:

معماری NOC پتانسیل ارائه‌ی کارایی بالاتر از BUS را دارد، مشروط بر آنکه چیدمان گذرها در PEها هوشمندانه صورت گیرد و گذرهای با تبادل داده‌ی مکرر به هم نزدیک باشند. در معماری BUS، با وجود پیاده‌سازی ساده‌تر ارتباطات (همه چیز از یک گذرگاه واحد می‌گذرد)، رقابت برای BUS در سناریوهای پرترافیک می‌تواند Bottleneck بزرگی ایجاد کند.

مکانیزم انحصار متقابل در هر دو معماری ضروری است تا منابع مشترک (PEها و گذرگاه یا لینک‌ها) به‌صورت هم‌زمان تصاحب نشوند. این امر گاهی منجر به افزایش زمان اجرا می‌شود، اما برای درستی و واقع‌بینی مدل الزامی است.

برای دستیابی به عملکرد بهینه در NOC، نگاشت (Mapping) مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. با کاهش فاصله‌ی مکانی میان عملگرهای در ارتباط، می‌توان تأخیرهای ارتباطی را کمتر از عدد ثابت در BUS کرد و در نهایت به زمان اجرای کلی پایین‌تری دست یافت. در مقابل، چیدمان غیربهینه می‌تواند حتی عملکردی ضعیف‌تر از BUS ایجاد کند.

اجرا با یک توکن ورودی، لزوماً تمام مزیت‌ها یا معایب NOC و BUS را نشان نمی‌دهد؛ در سیستم‌های واقعی، سناریوهای پردازشی معمولاً شامل چندین توکن یا جریان داده (Stream input) هستند که در آن شرایط، مزیت معماری NOC (با لینک‌های متعدد و قابلیت انتقال موازی داده) در مقایسه با یک گذرگاه مشترک واحد در BUS، می‌تواند بیشتر نمود پیدا کند.

با توجه به مطالب فوق، می‌توان نتیجه گرفت که معماری NOC، در صورت اعمال نگاشت مناسب و در سناریوهای ترافیک بالا، گزینه‌ی کارآمدتری نسبت به BUS خواهد بود؛ هرچند که در پیاده‌سازی‌های ساده یا نگاشت‌های غیربهینه ممکن است عملکرد کمتری نسبت به BUS نشان دهد.